IF2120 Probabilitas dan Statistika

Dosen Semester 1-2025/2026:

1. Dr. Fariska Zakhralativa Ruskanda, S.T., M.T.
2. Ir. Rila Mandala, M.Eng., Ph.D.
3. Arrival Dwi Sentosa, M.Kom., M.T.

RENCANA PEMBELAJARAN MATA KULIAH **PROGRAM STUDI: TEKNIK INFORMATIKA** **FAKULTAS/SEKOLAH: SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA** **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**				
Kode MK: **IF2120**	**Bobot sks:** **3 sks**		**Semester:** **3**	**Jenis:** **MKWP**
Nama Mata Kuliah	Probabilitas dan Statistika			
	Probability and Statistics			
Mata Kuliah Terkait	WI4002 IF1220	Literasi Data dan Inteligensi Artifisial Matematika Diskrit		Prerequisite Prerequisite
Bahan Kajian	MATHEMATICS CS-DS-6. Discrete Probability CS-DS-10. Statistics			 Express Express
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah				
Kode CPL	Unsur CPL			
CPL.1 CPL.6	CPL.1 Menganalisis masalah komputasi yang kompleks dan menerapkan prinsip-prinsip komputasi serta disiplin ilmu terkait untuk mengidentifikasi solusi. CPL.6 Menerapkan teori ilmu komputer dan dasar pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi berbasis komputasi yang memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan memperhatikan batasan dan sumber daya yang realistis.			
Kode Sub CPL	Unsur Sub CPL			
CPL1.1 CPL1.3 CPL6.1	CPL1.1 Mahasiswa menunjukkan kemampuan menganalisis masalah komputasi dan menerapkan teori komputasi untuk mengidentifikasi solusi CPL1.3 Mahasiswa menunjukkan kemampuan menganalisis masalah komputasi dan menerapkan teori basis data untuk mengidentifikasi solusi CPL6.1 Mahasiswa dapat menerapkan teori ilmu komputer untuk menganalisis dan merancang solusi berbasis komputing saat diberikan masalah/studi kasus dengan batasan dan sumber daya yang realistis			
Kode CPL	CPMK	Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
CPL1.1	CPMK1	CPMK1. Menjelaskan dan menyelesaikan persoalan distribusi peluang variabel random dan diskrit		
CPL6.1	CPMK2	CPMK2. Menyelesaikan persoalan untuk menarik kesimpulan mengenai parameter populasi yang diperoleh dari data hasil eksperimen.		

Metode Pembelajaran	Kuliah, Diskusi, Kerja kelompok
Modalitas Pembelajaran	Luring, Sinkron, Mandiri dan Kelompok
Metode Penilaian	UTS, UAS, Kuis, Tugas
Pustaka	1. Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, Ninth edition, Pearson Prentice Hall, 2014

Mg	Tanggal	Jam	Topik	Sub Topik	Keterangan
1	2-Sep-25	1	Pendahuluan;	1. Pengenalan kuliah 2. Introduction to Statistics (Opsional)	
	4-Sep-25	2	Probabilitas	1. Peluang suatu kejadian; 2. Beberapa hukum peluang; 3. Peluang bersyarat. 4. Teorema Bayes PR Bab 2	Pustaka 1: Bab 2.1 s/d Bab 2.7 PR Bab 2 #55, 63, 85, 93, 95, 101
2	9-Sep-25	1	Konsep Variabel Random dan Distribusi Peluang	1. Definisi peubah acak; 2. Distribusi peluang diskrit;	Pustaka 1: Bab 3.1 s/d Bab 3.4
	11-Sep-25	2	Konsep Variabel Random dan Distribusi Peluang	3. Distribusi peluang kontinu; 4. Distribusi peluang gabungan; 5. Statistical independence	Pustaka 1: Bab 3.1 s/d Bab 3.4
3	16-Sep-25	1	Konsep Variabel Random dan Distribusi Peluang	Latihan Variabel Random	
	18-Sep-25	2	Nilai Ekspektasi	1. Harapan matematik; 2. Variansi; 3. Kovariansi dan koefisien korelasi.	Pustaka 1: Bab 4.1 s/d 4.2
4	23-Sep-25	1	Nilai Ekspektasi	4. Kombinasi linear mean dan variansi; 5. Teorema Chebyshev dan aplikasi. PR Bab 3, 4	Pustaka 1: Bab 4.3 s/d Bab 4.4 PR Bab 3 #11, 27, 39, 49 Bab 4 #51, 67, 75
	25-Sep-25	2	Nilai Ekspektasi	Latihan Nilai Ekspektasi	

5	30-Sep-25	1	Latihan Kuis 1		
	2-Oct-25	2	Kuis 1	Probabilitas (Bab 2) Variabel random (Bab 3) Nilai Ekspektasi (Bab 4)	
6	7-Oct-25	1	Distribusi Diskrit	1. Distribusi seragam diskrit. 2. Distribusi binomial; 3. Distribusi multinomial; 4. Distribusi hipergeometrik; 5. Distribusi binomial negatif; 6. Distribusi geometric 7. Distribusi poisson	Pustaka 1: Bab 5.1 s/d Bab 5.5
	9-Oct-25	2	Distribusi Diskrit	Latihan Distribusi Diskrit	
7	14-Oct-25	1	Distribusi Kontinu	1. Distribusi seragam kontinu; 2. Distribusi normal; 3. Luas di bawah kurva normal; 4. Hampiran normal thd. Binomial. 5. Distribusi gamma; 6. Distribusi eksponensial; 7. Distribusi Chi Square. PR Bab 5, 6	Pustaka 1: Bab 6.1 s/d Bab 6.7 PR Bab 5 #21, 35, 57, 73 dan Bab 6 #13, 35, 49
	16-Oct-25	2	Distribusi Kontinu	Latihan Distribusi Kontinu Latihan UTS	
8	21-Oct-25		UTS	Distribusi Diskrit (Bab 5) Distribusi Kontinu (Bab 6)	
9	28-Oct-25	1	Fundamental Sampling Distributions	1. Statistik deskripsi: ukuran lokasi sampel, ukuran variasi sampel; 2. Distribusi sampel rataan,	Pustaka 1: Bab 8.1 s/d Bab 8.7
	30-Oct-25	2	Fundamental Sampling Distributions	3. Distribusi sampel variansi, 4. Distribusi t , 5. Distribusi f.	Pustaka 1: Bab 8.1 s/d Bab 8.7
			Statistik deskripsi data; Analisis data dengan Python	Statistik deskripsi data, grafik data	Materi diberikan melalui LMS. Tidak dijelaskan dosen. Pengujian melalui Tugas Besar
10	4-Nov-25	1	Estimasi	1. Konsep penaksiran; 2. Taksiran titik; 3. Penaksiran rataan satu sampel; 4. Prediksi interval; 5. Limit toleransi	Pustaka 1: Bab 9.1 s/d Bab 9.13

	6-Nov-25	2	Estimasi	6. Penaksiran interval selisih rataan dua sampel; 7. Penaksiran proporsi; 8. Penaksiran selisih dua proporsi; 9. Penaksiran variansi; 10. Penaksiran rasio dua variansi. PR Bab 8, 9	Pustaka 1: Bab 9.1 s/d Bab 9.13 PR Bab 8 #25, 31, 49 dan Bab 9 #27, 49, 53, 77
11	11-Nov-25	1	Estimasi	Latihan Estimasi	
	13-Nov-25	2	Uji Hipotesis	1. Konsep pengujian hipotesis; 2. Error tipe I dan II;	Pustaka 1: Bab 10.1 s/d Bab 10.6
12	18-Nov-25	1	Uji Hipotesis	3. Nilai P- value;	Pustaka 1: Bab 10.1 s/d Bab 10.6
	20-Nov-25	2	Uji Hipotesis	1. Pengujian rataan ; 2. Pengujian 2 rataan; Tugas studi kasus dengan R/Python	Tugas Besar Studi kasus dengan R/Python
13	25-Nov-25	1	Uji Hipotesis	1. Pengujian Proporsi; 2. Pengujian dua proporsi;	Pustaka 1: Bab 10.7 s/d Bab 10.10
	27-Nov-25	2	Uji Hipotesis	3. Pengujian variansi; 4. Pengujian 2 variansi	
14	2-Dec-25	1	Uji Hipotesis	1 Uji Goodness of Fit; 2. Uji independence;	Pustaka 1: Bab 10.11 s/d Bab 10.13
	4-Dec-25	1	Uji Hipotesis	3. Uji Homogenitas. 4. Uji beberapa proporsi Latihan Uji Hipotesis PR Bab 10	Pustaka 1: Bab 10.11 s/d Bab 10.13 PR Bab 10: #17, 21, 41, 61, 77, 93, 109
	4-Dec-25	1	Regresi linear dan Korelasi	Regresi linear dan Korelasi	Pustaka 1: Bab 11.1 s/d Bab 11.4
15	9-Dec-25	1	Regresi linear dan Korelasi	Regresi linear dan Korelasi	Pustaka 1: Bab 11.1 s/d Bab 11.4
	11-Dec-25	2	Latihan UAS		
16	15-Dec-25		UAS	Fundamental Sampling Distributions (Bab 8) Estimasi (Bab 9) Uji Hipotesis (Bab 10) Regresi (Bab 11)	